

# **Cálculo da Conta de Energia em Manaus sob a Ótica da IA**

Curso Técnico de Inteligência Artificial  
Componente Curricular: Programação em Python - 80h  
Professora : Priscila Gonçalves

Alunos:

Bruno Leandro Teixeira da Silva  
Kenny da Silva Cunha  
Wallason Silva e Silva

---

# IA na Gestão de Energia

Por que automatizar o cálculo tarifário?

- **Previsibilidade:** Modelos de IA podem antecipar gastos sazonais.
- **Detecção de Anomalias:** Identificar fugas de corrente ou erros de leitura.
- **Otimização de Carga:** Sugerir horários de uso baseados em tarifas variáveis.



# O Ponto de Partida: **Tarifa B1**

# R\$ 0,85

Valor base por kWh incluso  
os impostos, sem as  
bandeiras tarifárias

## Composição da Tarifa:

Este valor é a soma da **TE** (Tarifa de Energia) e  
**TUSD** (Uso do Sistema de Distribuição).

É o valor antes da aplicação das bandeiras  
tarifárias.

# O Peso dos Tributos



## ICMS (Imposto Estadual)

No Amazonas, a alíquota é de **20%**.

O cálculo é feito "por dentro", o que aumenta o valor real do imposto para aproximadamente **25%** sobre a base.

$$\text{valor base} = \text{consumo} * 0,85 + \text{COSIP}$$

# A Lógica da COSIP

Contribuição de Iluminação Pública: Uma Função de Degraus

A COSIP em Manaus, estruturada com base na lei municipal regulamentadora (Lei nº 2.802/2021) e nos reajustes de atualização aplicados por decreto

---

# Tabela Progressiva 2025

| Faixa de Consumo (kWh) | Valor Fixo (R\$) | Perfil do Consumidor   |
|------------------------|------------------|------------------------|
| 0 - 100                | Isento           | Baixo consumo          |
| 101 - 200              | R\$ 10,67        | Apartamentos básicos   |
| 201 - 300              | R\$ 21,33        | Residencial médio      |
| 301 - 500              | R\$ 32,00        | Uso de Ar-condicionado |
| 501 - 1.000            | R\$ 53,33        | Residencial alto       |
| 1001 - 1.500           | R\$ 80,00        | Residencial alto       |
| 1.501 - 2.000          | R\$ 106,65       | Residencial alto       |
| Acima de 2.000         | R\$ 122,65       | Teto Residencial       |

# ○ Algoritmo de Cálculo da bandeira tarifária

Adicional por kwh

- verde = não há adição
  - amarelo = R\$ 1,885 a cada 100 kwh
  - laranja = R\$ 4,463a cada 100 kwh
  - vermelho = R\$ 7,877 a cada 100 kwh
-

# O Algoritmo de **Cálculo Total**

$$\text{Total} = (\text{consumo} * 0,85 + \text{COSIP}) + (\text{consumo} * \text{adicional bandeira tarifária})$$

---



# Implementação no Google Colab



## Automação

O script processa a lógica de faixas de forma iterativa.



## Acesso Direto

Acesse o código fonte e execute a simulação.



## Laboratório

Ideal para testar cenários de redução de carga.

[Visualizar Script no Google Colab](#)

# Futuro: Predição



Sistemas de IA utilizam dados climáticos e histórico de consumo para prever a próxima fatura.

# Transformando em Python

[https://colab.research.google.com/drive/1ZV9KczJihuVxNUOJI7\\_HOygKIOKw1ZAn?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1ZV9KczJihuVxNUOJI7_HOygKIOKw1ZAn?usp=sharing)

# Dúvidas?

Algoritmos do Consumo | Cálculo de Energia Manaus

AI Technical Course - 2026

---

# Image Sources



[https://www.bailliegifford.com/cdn-cgi/image/w=1920,fit=cover/https://media.bailliegifford.com/mws/edpjdud0/adobestock\\_1762914680.jpeg?v=63901133710](https://www.bailliegifford.com/cdn-cgi/image/w=1920,fit=cover/https://media.bailliegifford.com/mws/edpjdud0/adobestock_1762914680.jpeg?v=63901133710)

Source: [www.scottishmortgage.com](http://www.scottishmortgage.com)

---



[https://media.istockphoto.com/id/1411624655/photo/close-up-electricity-meter.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=koamruApjhCnB063HESUJ-RvIwW\\_L2YhBd8V290TQRM=](https://media.istockphoto.com/id/1411624655/photo/close-up-electricity-meter.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=koamruApjhCnB063HESUJ-RvIwW_L2YhBd8V290TQRM=)

Source: [www.istockphoto.com](http://www.istockphoto.com)

---



[https://www.dataquest.io/wp-content/uploads/2024/10/seaborn\\_relational\\_plot.png.webp](https://www.dataquest.io/wp-content/uploads/2024/10/seaborn_relational_plot.png.webp)

Source: [www.dataquest.io](http://www.dataquest.io)

---

Fonte de pesquisa:

<https://website.ambarenergia-am.com.br/>

---